

Solución Quiz # 3

1) $H_0: \theta = 3$
 $H_1: \theta = 2$

a) $\text{Potencia}(\theta) = P(X < 0,39 | \theta)$

$$= \int_0^{0,39} \theta x^{\theta-1} dx$$

$$= x^{\theta} \Big|_0^{0,39} = 0,39^{\theta}$$

, $\theta = 2, 3$

b) $\alpha(\delta) = \text{Potencia}(3)$

$$= 0,39^3 = 0,059$$

c) $\beta(\delta) = 1 - \text{Potencia}(2)$

$$= 1 - 0,39^2 = 1 - 0,1521 = 0,8479$$

d) La región crítica de acuerdo a L. Neyman-Pearson,

$$\frac{L(\theta=3)}{L(\theta=2)} = \frac{f(x|\theta=3)}{f(x|\theta=2)} = \frac{3x^{3-1}}{2x^{2-1}} < k$$

$$\Rightarrow x < \frac{k \cdot 2}{3} = k'$$

Con $\alpha = 0,05$ fijo,

$$0,05 = P(X < k' | \theta = 3) = \int_0^{k'} 3x^2 dx = \frac{3x^3}{3} \Big|_0^{k'} \\ = (k')^3 = 0,05$$

$$\Rightarrow k' = \sqrt[3]{0,05} \approx 0,368$$

∴ El CMP de $\alpha = 0,05$ es dado por
"rechazar H_0 si $X < 0,368$ ".

e) El contraste del experto tiene $\alpha = \underline{0,059}$, mientras que el contraste de (d) tiene $\alpha = \underline{0,05}$, es decir la probabilidad de cometer el error tipo I del experto es levemente mayor al contraste de (d).

5

interpretación

15